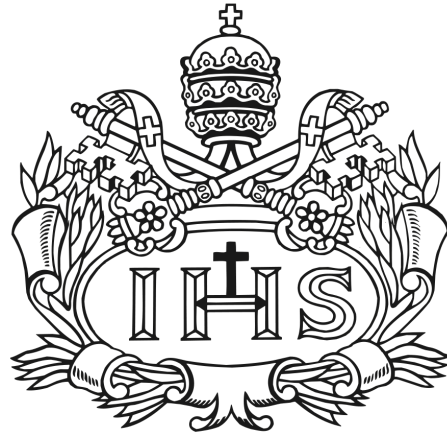




Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

PRESENTADO POR:

Andres Felipe Romero Rodriguez

Andres Felipe Martinez Murcia

PRESENTADO A:

PROFESOR JUAN NICOLÁS VELÁSQUEZ REY

ANALÍTICA DE LOS NEGOCIOS

PROYECTO FINAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

BOGOTÁ, D.C.

2026

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Contexto.....	4
3. Base de datos.....	4
4. Resultados y análisis.....	5
4.1 Tabla descriptiva de los datos.....	5
4.2 Análisis exploratorio de variables relevantes.....	6
4.3 Especificación del modelo de probabilidad binaria.....	9
4.4 Estimación del modelo.....	10
4.5 Selección del modelo final.....	11
4.6 Interpretación de coeficientes relevantes.....	12
4.7 Evaluación del desempeño del modelo.....	12
4.7.1 Análisis de las probabilidades estimadas.....	13
4.7.2 Gráfico de errores.....	13
4.7.3 Matriz de confusión.....	15
4.7.4 Métricas de clasificación.....	15
4.7.5 Curva ROC y capacidad de discriminación del modelo.....	15
4.8 Ranking de selecciones con mayor probabilidad.....	16
4.9 Principales drivers de potencia mundialista.....	19
5. 4D de las IA.....	20
5.1 Definir.....	20
5.2 Diagnosticar.....	20
5.3 Discernimiento.....	21
5.4 Diligencia.....	21
6. Conclusiones.....	21

1. Introducción

El fútbol de selecciones combina rendimiento deportivo, trayectoria histórica, valor de los jugadores y posicionamiento internacional. En el contexto del Mundial 2026, resulta relevante construir herramientas analíticas que permitan estimar qué selecciones tienen mayor probabilidad de ser consideradas potencias mundialistas, entendidas como equipos con una trayectoria histórica sólida y un desempeño competitivo destacado.

El presente trabajo desarrolla un modelo de probabilidad para una variable binaria, donde la variable dependiente Potencia Mundial toma el valor de 1 cuando la selección es clasificada como potencia histórica y 0 en caso contrario. Para explicar esta condición se utilizan variables como el Elo Rating, el Ranking FIFA y el valor de mercado agregado del plantel. A partir de estos datos, se estima un modelo logístico que permite identificar los factores más relevantes y construir un ranking de probabilidades para las selecciones analizadas.

Más allá de obtener una predicción, el propósito del informe es transformar la base de datos en una herramienta de análisis útil para interpretar el potencial competitivo de cada selección. Por esta razón, el documento incluye estadísticas descriptivas, gráficos exploratorios, estimación del modelo, evaluación predictiva, matriz de confusión, curva ROC, ranking de probabilidades, principales drivers y una reflexión sobre el uso responsable de inteligencia artificial en el desarrollo del proyecto.

2. Contexto

El Mundial 2026 representa un escenario competitivo de gran relevancia por la participación de selecciones con trayectorias muy distintas. Algunas cuentan con títulos mundiales, finales disputadas y presencia constante en torneos internacionales; otras llegan con procesos deportivos emergentes, plantillas valiosas o buen rendimiento reciente, pero sin una historia consolidada como potencia mundialista.

En este contexto, el análisis predictivo permite integrar variables de naturaleza deportiva y económica para evaluar el perfil competitivo de cada selección. El Elo Rating mide la fortaleza de los equipos de forma dinámica, considerando resultados recientes y calidad de rivales. El Ranking FIFA refleja el posicionamiento oficial de las selecciones en el sistema internacional. Finalmente, el valor del plantel aproxima el potencial económico y la calidad individual agregada de los jugadores.

El problema central consiste en determinar si estas variables permiten clasificar adecuadamente a una selección como potencia mundialista. Este enfoque no pretende predecir de manera definitiva el campeón del Mundial, sino estimar probabilidades asociadas a la condición de potencia y

ordenar a los equipos según su perfil competitivo. De esta manera, el modelo funciona como una herramienta de apoyo para analizar tendencias, identificar favoritos y comprender qué factores pesan más en la clasificación.

3. Base de datos

La base de datos utilizada corresponde a 48 selecciones nacionales consideradas dentro del análisis del Mundial 2026. Cada observación representa una selección e incluye información histórica, deportiva, económica y de rendimiento reciente. La variable dependiente es *Potencia_Mundial*, codificada como 1 para selecciones clasificadas como potencias históricas y 0 para aquellas que no cumplen esta condición.

Entre las variables explicativas se encuentran el Ranking FIFA, los puntos FIFA, la confederación, participaciones en mundiales, títulos mundiales, mejor resultado histórico, valor del plantel en millones de euros, edad promedio, desempeño en los últimos diez partidos, goles a favor y en contra por partido, y el Elo Rating. Para el modelo final se seleccionaron tres variables centrales: Elo Rating, Ranking FIFA y Valor Plantel (M€), debido a que resumen dimensiones clave del rendimiento competitivo, el posicionamiento internacional y el potencial económico del equipo.

La estructura de la base permite combinar un análisis descriptivo con un modelo de clasificación binaria. En este caso, el objetivo no es explicar una variable continua, sino estimar la probabilidad de que una selección pertenezca al grupo de potencias mundialistas a partir de sus características observables.

4. Resultados y análisis

4.1 Tabla descriptiva de los datos

Como primer paso, se presenta una caracterización general de las variables incluidas en la base. Esta tabla permite identificar el rango de los datos, el promedio de las selecciones y el nivel de dispersión entre países. La presencia de diferencias importantes entre selecciones justifica el uso de un modelo predictivo, ya que existen contrastes marcados en historia mundialista, valor de plantilla y rendimiento competitivo.

Variable	Mínimo	Promedio	Desviación	Máximo
Potencia_Mundial	0.0000	0.2292	0.4247	1.0000
Ranking FIFA	1.0000	24.5000	14.0000	48.0000

Puntos FIFA	1270.0000	1576.3335	160.7337	1877.3200
Participaciones Mundiales	0.0000	7.4583	6.0246	23.0000
Titulos Mundiales	0.0000	0.3750	1.0644	5.0000
Mejor_Resultado	0.0000	1.9167	1.8431	5.0000
Valor Plantel (M€)	14.0000	338.1667	376.8928	1500.0000
Edad Promedio	25.3000	27.2417	0.8695	28.9000
Victorias Ultimos10	4.0000	5.3333	1.1172	8.0000
Empates Ultimos10	1.0000	2.4167	0.7390	4.0000
Derrotas Ultimos10	0.0000	2.2500	0.8629	4.0000
Goles Favor x Partido	1.1000	1.6417	0.3414	2.5000
Goles Contra x Partido	0.6000	0.9604	0.1512	1.3000
Elo Rating	1560.0000	1793.4375	129.7221	2050.0000

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las variables del modelo.

La variable *Potencia_Mundial* presenta un promedio de 0.2292, lo que indica que aproximadamente el 22.92% de las selecciones de la muestra fueron clasificadas como potencias mundialistas. En términos de frecuencia, hay 11 selecciones potencia y 37 selecciones no potencia. Este resultado muestra que la clase de interés es minoritaria, aunque no extremadamente escasa, por lo que el modelo debe diferenciar adecuadamente entre ambos grupos.

El *Elo Rating* presenta un promedio de 1793.44 y una desviación estándar de 129.72, con valores entre 1560 y 2050. Esto evidencia diferencias claras en la fortaleza competitiva de las selecciones. A su vez, el valor del plantel muestra una alta dispersión, con un promedio de 338.17 millones de euros y un máximo de 1500 millones, lo que refleja brechas importantes en talento y recursos disponibles.

En conjunto, las estadísticas descriptivas sugieren que las selecciones no parten de condiciones homogéneas. Algunas acumulan historia mundialista, alto Elo Rating y plantillas de gran valor, mientras otras presentan menor trayectoria o menor posicionamiento internacional. Estas diferencias iniciales anticipan que variables como Elo Rating, Ranking FIFA y valor del plantel pueden contribuir a clasificar la condición de potencia mundialista.

4.2 Análisis exploratorio de variables relevantes

Con el fin de profundizar en las diferencias entre selecciones potencia y no potencia, se realiza un análisis exploratorio a través de gráficos comparativos. Este análisis permite observar patrones visuales antes de estimar el modelo y ayuda a validar si las variables seleccionadas muestran diferencias razonables entre los grupos.

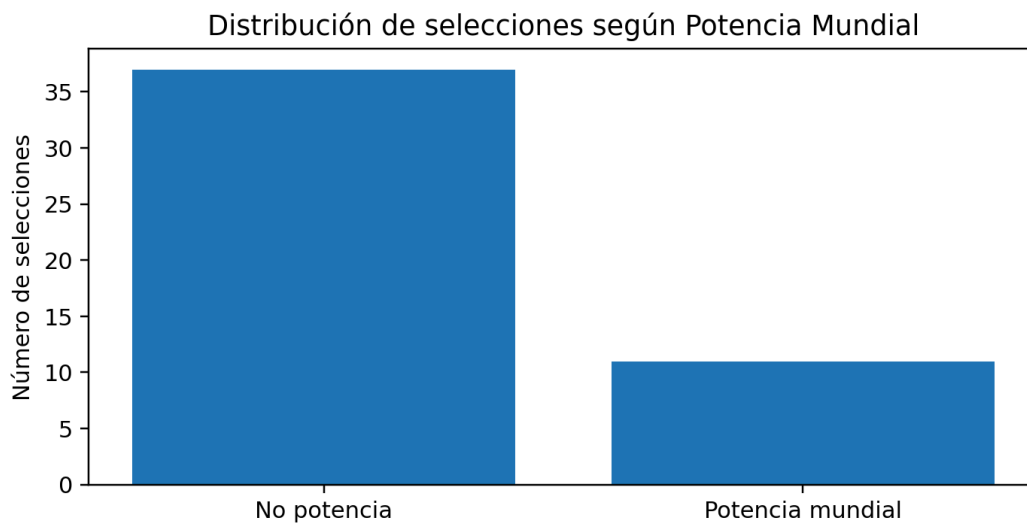


Ilustración 1. Distribución de selecciones según condición de potencia mundial.

La distribución muestra un total de 37 selecciones no clasificadas como potencia y 11 selecciones clasificadas como potencia mundial. Esto significa que el grupo de potencias representa una proporción menor de la muestra, lo cual es relevante para la evaluación del modelo, ya que una buena exactitud global no es suficiente si el modelo no logra reconocer adecuadamente las selecciones potencia.

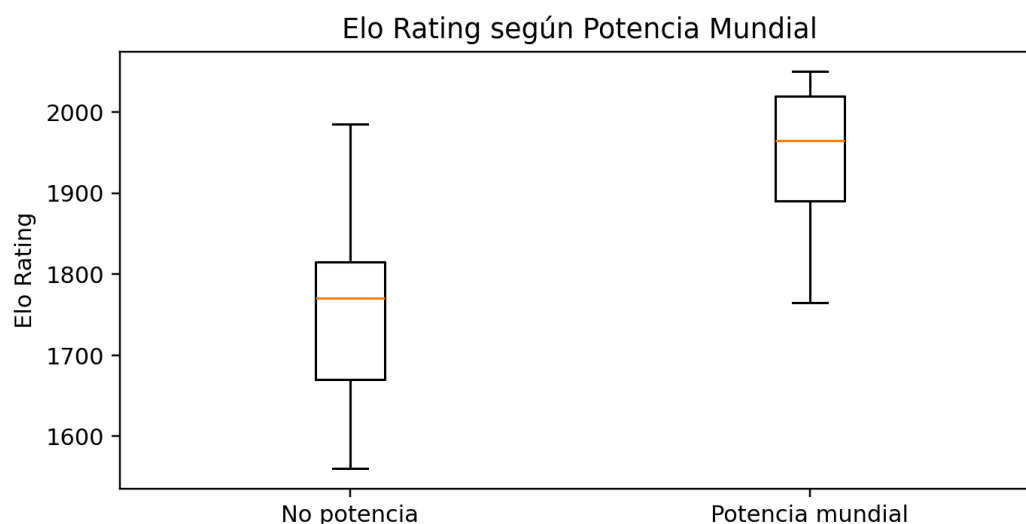


Ilustración 2. Boxplot del Elo Rating según condición de potencia mundial.

El gráfico evidencia que las selecciones potencia presentan, en promedio, un Elo Rating superior. Las selecciones no potencia registran un promedio aproximado de 1748.78, mientras que las potencias alcanzan un promedio cercano a 1943.64. Esta diferencia es coherente con la lógica deportiva, porque el Elo Rating sintetiza rendimiento reciente y fortaleza de los rivales enfrentados.

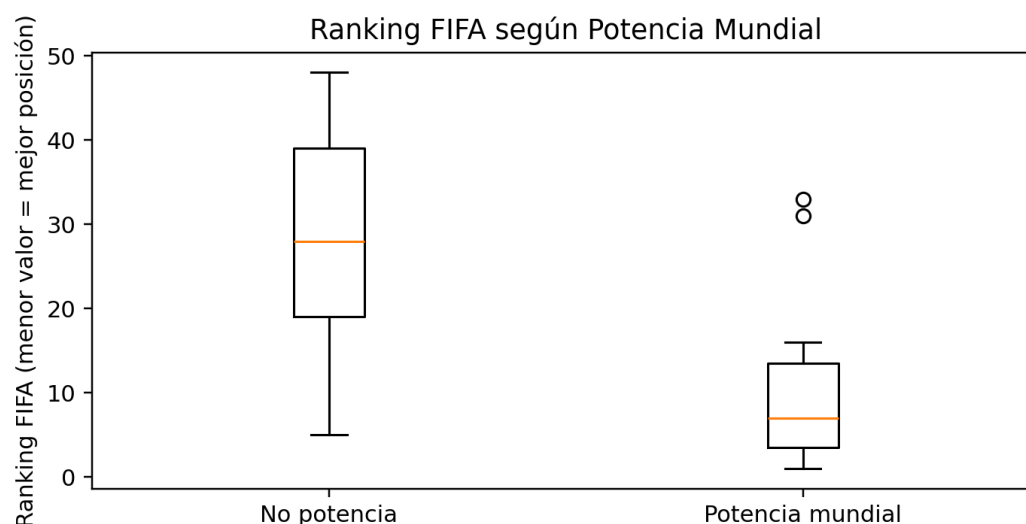


Ilustración 3. Boxplot del Ranking FIFA según condición de potencia mundial.

El Ranking FIFA también muestra diferencias relevantes. Las selecciones potencia tienen un ranking promedio de 11.27, mientras que las no potencia presentan un promedio de 28.43. Dado que en el Ranking FIFA un menor número indica una mejor posición, este resultado sugiere que las potencias suelen ubicarse en puestos más altos del ranking internacional.

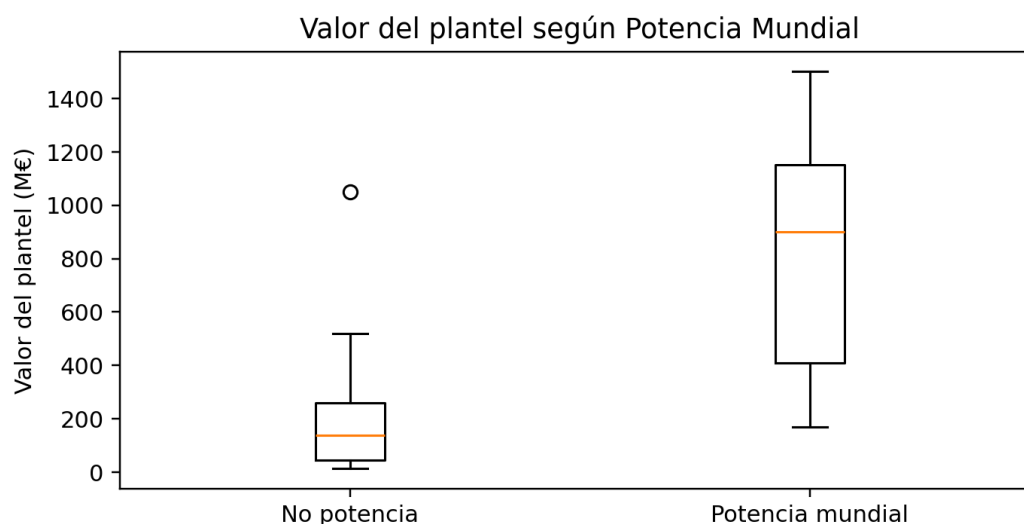


Ilustración 4. Boxplot del valor del plantel según condición de potencia mundial.

El valor del plantel presenta una diferencia descriptiva importante: las selecciones potencia tienen un valor promedio aproximado de 815.45 millones de euros, frente a 196.27 millones en las no potencia. Sin embargo, esta diferencia descriptiva debe evaluarse con cuidado dentro del modelo, porque el valor económico puede estar relacionado con otras variables como Elo Rating y Ranking FIFA.

Grupo	N	Elo promedio	Ranking promedio	Valor plantel prom.	Participaciones prom.	Títulos prom.
No potencia	37	1748.7838	28.4324	196.2703	5.2703	0.0000
Potencia mundial	11	1943.6364	11.2727	815.4545	14.8182	1.6364

Tabla 2. Promedios por grupo de potencia mundial.

El análisis exploratorio confirma tres patrones iniciales. Primero, las potencias tienden a tener mayor fortaleza competitiva medida por Elo Rating. Segundo, suelen ocupar mejores posiciones en el Ranking FIFA. Tercero, presentan mayor valor de plantel y mayor trayectoria histórica. Estos patrones sustentan la estimación de un modelo de probabilidad binaria para cuantificar el aporte de cada variable.

4.3 Especificación del modelo de probabilidad binaria

En este análisis, la variable dependiente es *Potencia_Mundial*, de naturaleza binaria. La variable toma el valor de 1 si la selección es considerada potencia mundialista y 0 en caso contrario. Por

tanto, el objetivo del modelo no es estimar un valor continuo, sino calcular la probabilidad de pertenecer al grupo de potencias mundialistas.

$$P(\text{Potencia_Mundial}_i = 1 \mid X_i) = F(\beta_0 + \beta_1 \text{Elo_Rating}_i + \beta_2 \text{Ranking_FIFA}_i + \beta_3 \text{Valor_Plantel}_i)$$

Donde $P(\text{Potencia_Mundial}_i = 1 \mid X_i)$ representa la probabilidad de que la selección i sea clasificada como potencia mundialista, condicionada a sus variables explicativas. La función F corresponde a la función logística acumulada, lo cual garantiza que las probabilidades estimadas se encuentren dentro del intervalo válido entre 0 y 1.

El modelo Logit resulta apropiado para este caso porque la variable dependiente es binaria y porque permite interpretar los resultados tanto en términos de coeficientes como de odds ratios. Estos últimos facilitan traducir el efecto de cada variable sobre las probabilidades relativas de pertenecer al grupo de potencias mundialistas.

Las variables explicativas incluidas fueron Elo Rating, Ranking FIFA y Valor Plantel (M€). El Elo Rating captura fortaleza competitiva, el Ranking FIFA refleja posicionamiento oficial internacional y el valor del plantel aproxima el potencial económico y de talento individual. La especificación busca integrar estas tres dimensiones para construir una herramienta predictiva de clasificación.

4.4 Estimación del modelo

Se estimó un modelo de regresión logística con la variable dependiente Potencia_Mundial. Los resultados permiten evaluar si las variables seleccionadas tienen una relación estadísticamente significativa con la probabilidad de que una selección sea considerada potencia mundialista.

Variable	Coeficiente	Error estándar	z	Valor p
(Intercept)	-101.5179	49.4884	-2.0513	0.0402
Elo Rating	0.0522	0.0263	1.9854	0.0471
Ranking FIFA	0.2402	0.1288	1.8641	0.0623
Valor Plantel (M€)	-0.0021	0.0040	-0.5282	0.5973

Tabla 3. Resultados del modelo logit.

Los resultados muestran que el Elo Rating es la variable con mayor relevancia estadística dentro del modelo. Su coeficiente es positivo (0.0522) y su valor p es 0.0471, por lo que resulta significativo al 5%. Esto indica que, a medida que aumenta la fortaleza competitiva de una

selección medida por Elo, también aumenta la probabilidad de que sea clasificada como potencia mundialista.

El Ranking FIFA presenta una significancia marginal, con un valor p de 0.0623. Aunque descriptivamente las potencias suelen tener mejores posiciones FIFA, el signo positivo del coeficiente debe interpretarse con cautela por la presencia de multicolinealidad entre las variables del modelo. En este sentido, su lectura no debe asumirse como una relación causal directa, sino como un efecto parcial dentro de una especificación con variables altamente relacionadas.

Por su parte, el valor del plantel no resulta estadísticamente significativo, con un valor p de 0.5973. Esto sugiere que una plantilla costosa no es suficiente para explicar por sí sola la condición de potencia mundialista. En otras palabras, el valor económico de los jugadores puede ser relevante descriptivamente, pero no supera el aporte explicativo del desempeño competitivo cuando se controla por Elo Rating y Ranking FIFA.

Variable	Odds Ratio
(Intercept)	8.15e-45
Elo Rating	1.0536
Ranking FIFA	1.2715
Valor Plantel (M€)	0.9979

Tabla 4. Odds ratios del modelo logit.

Los odds ratios permiten interpretar los coeficientes en términos de probabilidades relativas. El odds ratio del Elo Rating es aproximadamente 1.0536, lo que implica que un incremento unitario en Elo aumenta las probabilidades relativas de ser clasificada como potencia mundialista en cerca de 5.36%. El Ranking FIFA presenta un odds ratio de 1.2715, aunque su interpretación debe realizarse con cautela por la multicolinealidad. El valor del plantel tiene un odds ratio cercano a 1, lo cual confirma su bajo efecto marginal dentro del modelo.

4.5 Selección del modelo final

Para este proyecto se seleccionó como modelo final el Logit, ya que se ajusta a la naturaleza binaria de la variable dependiente y produce probabilidades interpretables dentro del rango [0,1]. A diferencia de una regresión lineal aplicada a una variable binaria, el modelo logístico evita predicciones inválidas y se enfoca directamente en la probabilidad de ocurrencia del evento.

Métrica	Valor
llh	-11.9843
llhNull	-25.8368

G2	27.7057
McFadden	0.5362
r2ML	0.4385
r2CU	0.6622
AIC	31.9681

Tabla 5. Medidas de ajuste del modelo logit.

La capacidad explicativa del modelo fue evaluada mediante el Pseudo R^2 de McFadden, el cual alcanza un valor de 0.5362. En modelos logísticos, un valor de esta magnitud indica un ajuste fuerte en términos relativos. Además, la desviación se reduce desde 51.6737 en el modelo nulo hasta 23.9681 en el modelo con predictores, lo que evidencia una mejora sustancial frente a una especificación sin variables explicativas.

Adicionalmente, el modelo presenta un AIC de 31.9681, útil para evaluar la calidad relativa del ajuste penalizando la complejidad. En conjunto, los resultados sugieren que la especificación con Elo Rating, Ranking FIFA y valor del plantel ofrece un desempeño adecuado para clasificar selecciones potencia y no potencia dentro de la muestra analizada.

Variable	VIF
Elo Rating	20.1941
Ranking FIFA	7.9544
Valor Plantel (M€)	7.6541

Tabla 6. Diagnóstico de multicolinealidad mediante VIF.

El diagnóstico de multicolinealidad muestra valores VIF elevados para las tres variables. Esto es esperable, porque las selecciones con mejor Elo Rating suelen estar bien posicionadas en el Ranking FIFA y también tienden a contar con plantillas de mayor valor. Por esta razón, los coeficientes deben interpretarse con prudencia. Sin embargo, dado que el objetivo principal del trabajo es predictivo y no causal estricto, se conservan las variables por su aporte conjunto al desempeño del modelo.

4.6 Interpretación de coeficientes relevantes

El modelo logit estimado permite identificar qué variables tienen mayor peso en la clasificación de una selección como potencia mundialista. En este caso, el resultado más sólido es el asociado al Elo Rating, tanto por su significancia estadística como por su coherencia deportiva.

El Elo Rating tiene un coeficiente positivo y significativo. Esto indica que una selección con mayor fortaleza competitiva, medida a partir de sus resultados y rivales enfrentados, tiene más

probabilidades de pertenecer al grupo de potencias. Este hallazgo es consistente con la lógica del fútbol internacional, donde las selecciones históricamente fuertes tienden a sostener un alto desempeño en el tiempo.

El Ranking FIFA aparece como una variable con significancia marginal. Aunque su valor p no alcanza el umbral estricto del 5%, sí aporta información al 10%. No obstante, su interpretación debe considerar que en el Ranking FIFA un número menor representa una mejor posición. Además, el signo positivo observado en el modelo multivariado está influenciado por la relación entre Ranking FIFA, Elo Rating y valor del plantel. Por esto, se interpreta como una señal complementaria de clasificación, no como un efecto causal aislado.

El valor del plantel no resulta significativo. Esto significa que el precio agregado de los jugadores no basta para explicar la condición de potencia mundialista cuando se incluyen variables de rendimiento y posicionamiento. Este resultado es importante porque evita reducir el análisis a una lógica económica: una selección puede tener jugadores costosos, pero eso no garantiza historia, regularidad competitiva ni desempeño sostenido en torneos internacionales.

4.7 Evaluación del desempeño del modelo

Una vez estimado el modelo logístico, se evalúa su capacidad predictiva. Para ello se analizan las probabilidades estimadas, los errores de predicción, la matriz de confusión, las métricas de clasificación y la curva ROC. Este conjunto de herramientas permite determinar si el modelo no solo tiene buen ajuste estadístico, sino también utilidad práctica para clasificar selecciones.

4.7.1 Análisis de las probabilidades estimadas

Las probabilidades estimadas permiten observar si el modelo diferencia adecuadamente entre selecciones potencia y no potencia. En general, se espera que las selecciones clasificadas como potencia reciban probabilidades más altas, mientras que las no potencia se concentren en niveles más bajos.

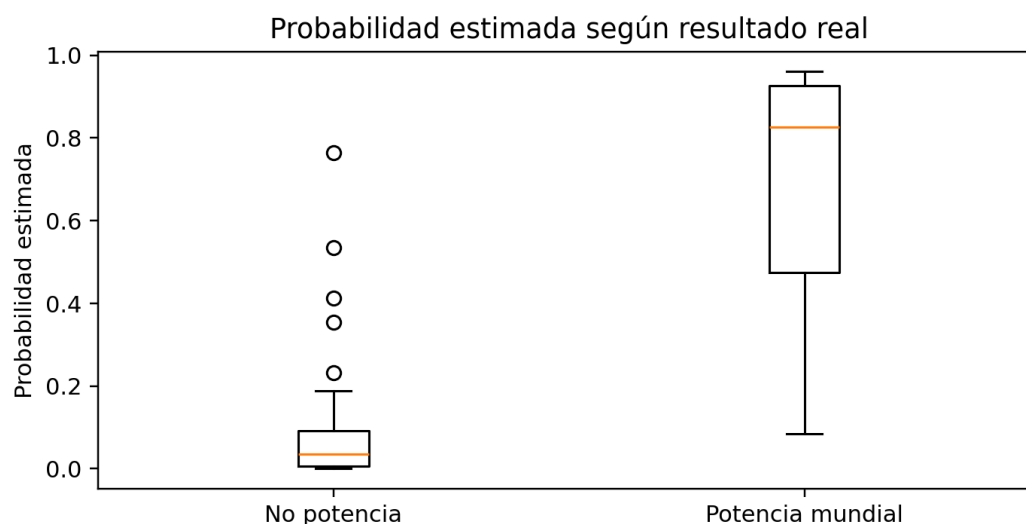


Ilustración 5. Boxplot de la probabilidad estimada según resultado real.

El gráfico muestra una separación clara entre ambos grupos. Las selecciones potencia tienden a recibir probabilidades superiores, aunque existe cierta superposición con algunas selecciones no potencia. Esta superposición es normal en modelos probabilísticos y refleja que algunas selecciones no clasificadas históricamente como potencia comparten características competitivas con equipos de alto nivel.

4.7.2 Gráfico de errores

El análisis de errores permite comparar el valor real de la variable *Potencia_Mundial* con la probabilidad estimada por el modelo. El error se define como el valor real menos la probabilidad predicha. De esta forma, se pueden identificar casos en los que el modelo subestima o sobrestima la condición de potencia mundialista.

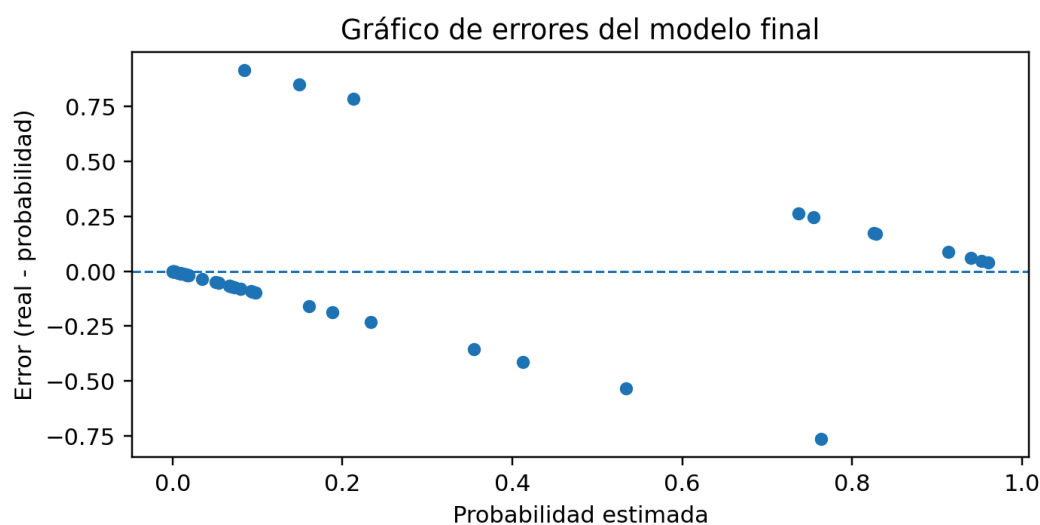


Ilustración 6. Gráfico de errores del modelo final.

Los errores positivos se presentan cuando una selección sí es potencia, pero el modelo le asigna una probabilidad menor a 1. Los errores negativos aparecen cuando una selección no es potencia, pero recibe una probabilidad positiva. La mayoría de observaciones se mantiene en rangos razonables, aunque existen algunos casos de clasificación compleja asociados a selecciones con alto rendimiento reciente o trayectoria intermedia.

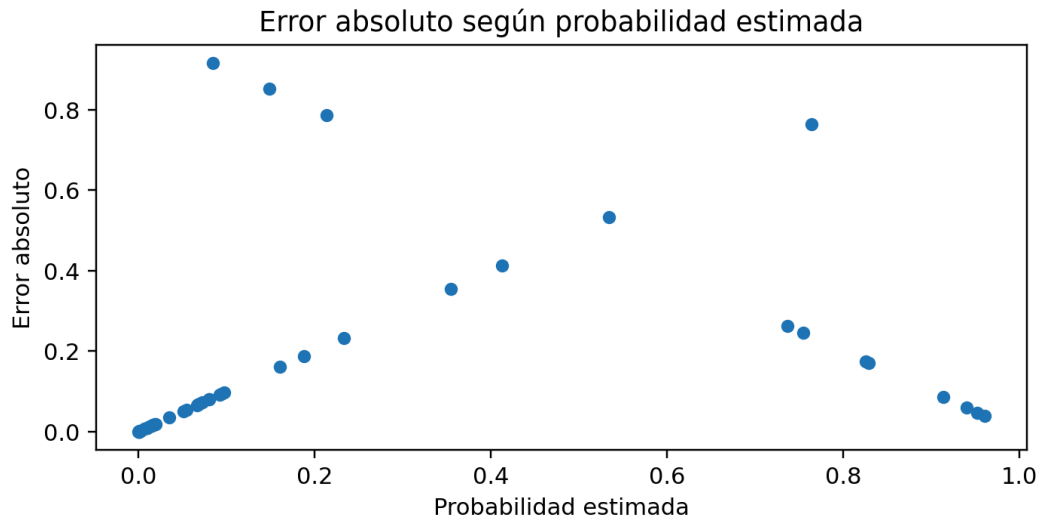


Ilustración 7. Error absoluto según probabilidad estimada.

El error absoluto confirma que los mayores errores se concentran en selecciones que el modelo ubica en una zona intermedia. Estas selecciones son justamente las más difíciles de clasificar, porque pueden tener buen rendimiento actual, alto valor de plantel o tradición parcial, pero no necesariamente cumplen de manera clara con la condición histórica de potencia mundialista.

4.7.3 Matriz de confusión

La matriz de confusión compara la clasificación real con la predicción del modelo. Para este ejercicio se utiliza un umbral de 0.50: si la probabilidad estimada es mayor a 0.50, la selección se clasifica como potencia; de lo contrario, se clasifica como no potencia.

	Predicho 0	Predicho 1
Real 0	35	2
Real 1	3	8

Tabla 7. Matriz de confusión del modelo logit con umbral de 0.50.

El modelo clasifica correctamente 35 selecciones no potencia y 8 selecciones potencia. A su vez, comete 2 falsos positivos, es decir, selecciones que predice como potencia sin serlo, y 3 falsos negativos, selecciones potencia que no logra identificar. En total, el modelo clasifica correctamente 43 de las 48 selecciones analizadas.

4.7.4 Métricas de clasificación

Métrica	Valor
Accuracy	0.8958
Precision	0.8000
Recall	0.7273
Specificity	0.9459
F1 Score	0.7619

Tabla 8. Métricas de desempeño del modelo logit.

El modelo alcanza una exactitud de 0.8958, equivalente al 89.58% de clasificación correcta. Este resultado evidencia una alta capacidad predictiva dentro de la muestra utilizada. La precisión de 0.8000 indica que la mayoría de selecciones clasificadas como potencia efectivamente pertenecen a ese grupo. El recall de 0.7273 muestra que el modelo identifica cerca del 72.73% de las potencias reales.

La especificidad de 0.9459 evidencia que el modelo también clasifica correctamente a la mayoría de selecciones no potencia. En conjunto, las métricas reflejan un buen equilibrio predictivo, aunque los falsos negativos sugieren que algunas potencias históricas pueden tener características actuales menos fuertes que otros equipos emergentes.

4.7.5 Curva ROC y capacidad de discriminación del modelo

La curva ROC evalúa la capacidad del modelo para diferenciar entre selecciones potencia y no potencia considerando todos los posibles umbrales de clasificación. Esta herramienta es útil porque no depende de un único punto de corte y permite valorar la capacidad discriminatoria general del modelo.

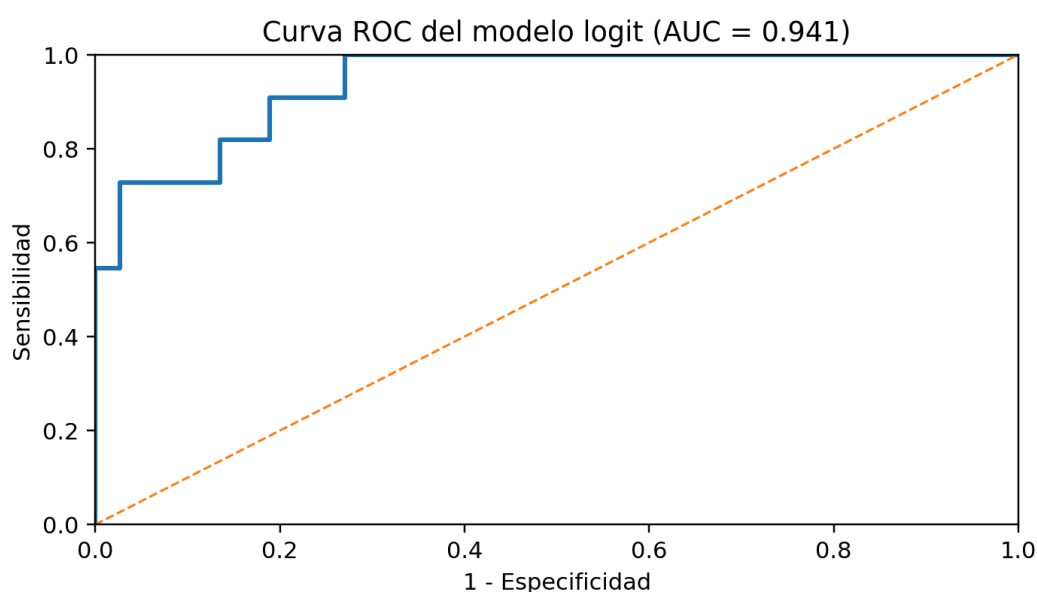


Ilustración 8. Curva ROC del modelo logit.

La curva se ubica claramente por encima de la línea diagonal de referencia, lo que indica que el modelo discrimina mejor que una clasificación aleatoria. El área bajo la curva es de aproximadamente 0.9410, lo cual representa una capacidad de discriminación elevada. En términos prácticos, esto significa que el modelo tiende a asignar probabilidades más altas a selecciones potencia que a selecciones no potencia.

4.8 Ranking de selecciones con mayor probabilidad

A partir del modelo logit, se construyó un ranking de probabilidades estimadas. Este ranking ordena las selecciones de mayor a menor probabilidad de ser clasificadas como potencia mundialista. Aunque no equivale a una predicción directa de campeón del Mundial 2026, sí permite identificar los equipos con mayor perfil competitivo según las variables incluidas en el modelo.

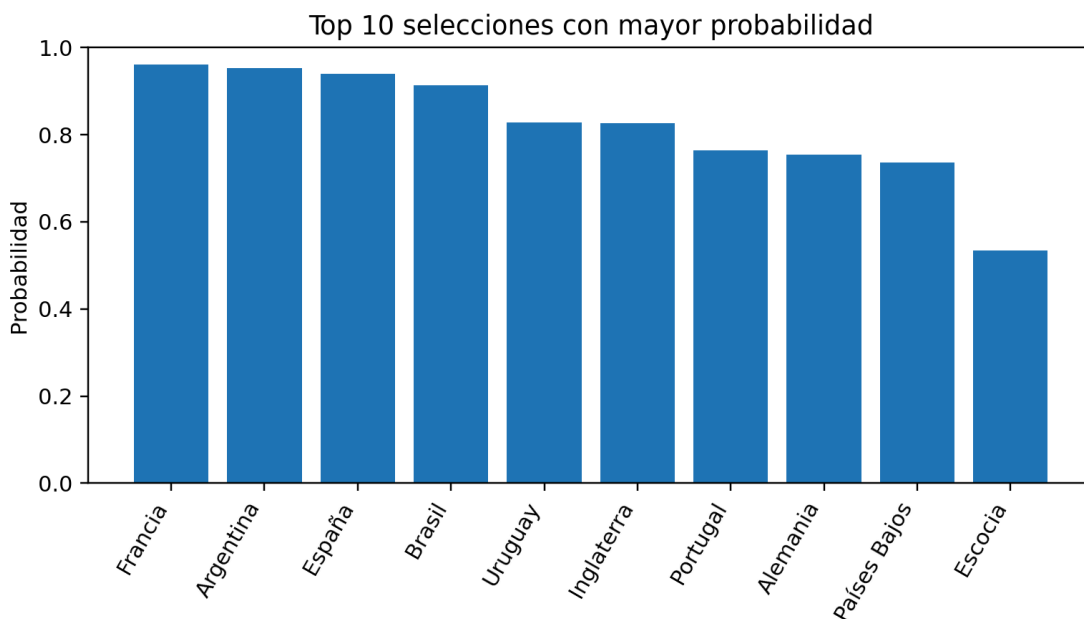


Ilustración 9. Top 10 selecciones con mayor probabilidad estimada.

Los primeros lugares del ranking son ocupados por Francia, Argentina, España y Brasil, todas selecciones con alta trayectoria histórica y alto rendimiento competitivo. También aparecen Uruguay, Inglaterra, Portugal, Alemania, Países Bajos y Escocia dentro del top 10. Este resultado es coherente con la combinación de historia, Elo Rating, Ranking FIFA y valor de plantel presente en la base.

País	Potencia real	Probabilidad	Predicción	Error absoluto
Francia	1	0.9604	1	0.0396

Argentina	1	0.9523	1	0.0477
España	1	0.9399	1	0.0601
Brasil	1	0.9133	1	0.0867
Uruguay	1	0.8287	1	0.1713
Inglaterra	1	0.8257	1	0.1743
Portugal	0	0.7639	1	0.7639
Alemania	1	0.7546	1	0.2454
Países Bajos	1	0.7369	1	0.2631
Escocia	0	0.5338	1	0.5338
Colombia	0	0.4124	0	0.4124
Noruega	0	0.3550	0	0.3550
Bélgica	0	0.2330	0	0.2330
Suecia	1	0.2132	0	0.7868
Japón	0	0.1882	0	0.1882
Ghana	0	0.1609	0	0.1609
República Checa	1	0.1488	0	0.8512
Austria	0	0.0976	0	0.0976
Marruecos	0	0.0939	0	0.0939
Costa de Marfil	0	0.0922	0	0.0922
Croacia	1	0.0847	0	0.9153
Suiza	0	0.0799	0	0.0799
Turquía	0	0.0799	0	0.0799
Canadá	0	0.0725	0	0.0725
Corea del Sur	0	0.0692	0	0.0692
Senegal	0	0.0678	0	0.0678
Ecuador	0	0.0665	0	0.0665
Estados Unidos	0	0.0546	0	0.0546
Paraguay	0	0.0510	0	0.0510
Australia	0	0.0349	0	0.0349
Irán	0	0.0192	0	0.0192
Argelia	0	0.0189	0	0.0189
Egipto	0	0.0171	0	0.0171
México	0	0.0162	0	0.0162

Bosnia y Herzegovina	0	0.0156	0	0.0156
Arabia Saudita	0	0.0128	0	0.0128
Cabo Verde	0	0.0102	0	0.0102
Túnez	0	0.0092	0	0.0092
RD Congo	0	0.0067	0	0.0067
Uzbekistán	0	0.0025	0	0.0025
Nueva Zelanda	0	0.0012	0	0.0012
Qatar	0	0.0011	0	0.0011
Panamá	0	0.0010	0	0.0010
Irak	0	0.0009	0	0.0009
Sudáfrica	0	0.0008	0	0.0008
Jordania	0	0.0005	0	0.0005
Curazao	0	0.0004	0	0.0004
Haití	0	0.0002	0	0.0002

Tabla 9. Ranking de selecciones según probabilidad estimada.

El ranking permite priorizar el análisis de selecciones con alto potencial competitivo. Algunos equipos no clasificados históricamente como potencias pueden aparecer con probabilidades elevadas, lo cual no debe interpretarse como un error automático, sino como una señal de que comparten características observables con selecciones tradicionalmente fuertes.

4.9 Principales drivers de potencia mundialista

Los principales drivers del modelo se identifican a partir de la magnitud, el signo y la significancia estadística de los coeficientes. En este caso, el factor más relevante es el Elo Rating, seguido por el Ranking FIFA como variable de significancia marginal. El valor del plantel, aunque importante descriptivamente, no muestra evidencia estadística suficiente dentro del modelo final.

Variable	Coficiente	Odds Ratio	Valor p	Significancia
Elo Rating	0.0522	1.0536	0.0471	Sí
Ranking FIFA	0.2402	1.2715	0.0623	Marginal
Valor Plantel (M€)	-0.0021	0.9979	0.5973	No

Tabla 10. Principales drivers de la clasificación como potencia mundialista.

El Elo Rating resume la dimensión de rendimiento competitivo y se consolida como el driver más sólido del modelo. Esto sugiere que la condición de potencia mundialista está más asociada con resultados y desempeño sostenido que con el valor económico aislado de los jugadores. El Ranking FIFA complementa esta lectura, aunque su interpretación debe ser prudente por la multicolinealidad.

El valor del plantel no se descarta como variable de contexto, pero sus resultados indican que no debe considerarse por sí solo un determinante de potencia mundialista. En términos deportivos, una plantilla costosa puede elevar expectativas, pero la condición de potencia requiere consistencia, historia, rendimiento y capacidad competitiva sostenida.

5. 4D de las IA

5.1 Definir

En el desarrollo del proyecto, el grupo definió desde el inicio que el objetivo era construir un modelo predictivo para estimar la probabilidad de que una selección fuera considerada potencia mundialista. Antes de recurrir a herramientas de inteligencia artificial, se estableció que la variable dependiente sería Potencia_Mundial y que el enfoque metodológico más adecuado sería un modelo de regresión logística, dado que la variable es binaria.

La inteligencia artificial se utilizó como apoyo para tareas operativas, principalmente para estructurar el código en R, organizar los outputs y facilitar la presentación de resultados en tablas y gráficos. Sin embargo, la definición del problema, la selección de variables, la interpretación de resultados y las conclusiones fueron responsabilidad del grupo.

De esta manera, la IA funcionó como herramienta de apoyo técnico, mientras que el criterio humano se mantuvo como eje central del análisis. Esta división permitió mejorar la eficiencia del trabajo sin delegar la comprensión del problema ni la responsabilidad académica sobre los resultados.

5.2 Diagnosticar

Durante el proceso se evidenció que la calidad de las respuestas generadas por inteligencia artificial dependía directamente de la precisión de los prompts. Un prompt inicial como: “Ayúdame a hacer un modelo para predecir potencias mundialistas” resultaba demasiado general, porque no especificaba la base, la variable dependiente, las variables explicativas ni el formato esperado de salida.

Posteriormente, el prompt se refinó de la siguiente manera: “Estoy trabajando en R con una base llamada Base_Mundial_2026.xlsx. La variable dependiente es potencia_mundial y las variables explicativas son elo_rating, ranking_fifa y valor_plantel_m. Quiero estimar un modelo logit con glm family = binomial, obtener coeficientes, odds ratios, Pseudo R² de McFadden, VIF, matriz de confusión, accuracy y ranking de probabilidades”.

Este segundo prompt fue más efectivo porque incluyó el contexto de la base, los nombres exactos de las variables, el tipo de modelo y los outputs requeridos. A partir de allí, fue posible obtener una estructura de código más alineada con el proyecto y reducir errores de interpretación o formato.

5.3 Discernimiento

El grupo asumió una postura crítica frente a los resultados generados con apoyo de inteligencia artificial. Se verificó que el modelo correspondiera efectivamente a una regresión logística, que la familia binomial estuviera correctamente definida y que las probabilidades predichas se encontraran entre 0 y 1.

También se contrastaron los outputs del modelo con la lógica del problema. Por ejemplo, se revisó que el Elo Rating tuviera un efecto positivo, dado que una mayor fortaleza competitiva debería asociarse con mayor probabilidad de ser potencia mundialista. Asimismo, se identificó que el Ranking FIFA debía interpretarse con cautela, debido a que su signo y significancia están afectados por la multicolinealidad con Elo Rating y valor del plantel.

Este proceso de discernimiento permitió evitar conclusiones automáticas o exageradas. En particular, se reconoció que el valor del plantel no fue significativo y que la multicolinealidad limita una interpretación causal estricta. Por ello, el modelo se defendió principalmente como herramienta predictiva y no como explicación definitiva del éxito histórico de una selección.

5.4 Diligencia

La diligencia se reflejó en la revisión de cada output antes de incluirlo en el informe. El grupo validó la matriz de confusión, el accuracy, el ranking de probabilidades y las métricas de desempeño para asegurar que fueran coherentes con los datos y con el objetivo del proyecto.

El resultado con mayor nivel de confianza es la importancia del Elo Rating, ya que presenta significancia estadística y coherencia deportiva. Los resultados que requieren mayor prudencia son los relacionados con Ranking FIFA y valor del plantel, debido a la multicolinealidad y a la falta de significancia estricta de algunas variables.

Finalmente, el grupo considera que puede defender el proyecto sin depender únicamente del script, porque comprende la lógica del modelo, la interpretación de los coeficientes, la función de los odds ratios, el significado del Pseudo R^2 , la matriz de confusión y las limitaciones del análisis. En este sentido, el uso de IA fue responsable, complementario y orientado a mejorar la calidad del trabajo, no a reemplazar el razonamiento del equipo.

6. Conclusiones y recomendaciones

El análisis realizado permite concluir que el modelo logístico es una herramienta adecuada para estimar la probabilidad de que una selección sea considerada potencia mundialista. La variable dependiente *Potencia_Mundial* es binaria, por lo que el enfoque logit permite trabajar correctamente con probabilidades y clasificaciones.

Uno de los hallazgos principales es que el Elo Rating es el factor más sólido para explicar la condición de potencia mundialista. Su coeficiente positivo y significativo muestra que el rendimiento competitivo sostenido es más importante que el valor económico aislado de la plantilla. Esto refuerza la idea de que una potencia mundialista no se define únicamente por tener jugadores costosos, sino por mantener resultados fuertes y consistentes frente a rivales de alto nivel.

El Ranking FIFA también aporta información relevante, aunque con significancia marginal y con una interpretación condicionada por la multicolinealidad. Esto implica que debe entenderse como un indicador complementario y no como un determinante aislado. Por su parte, el valor del plantel no resultó estadísticamente significativo, lo que sugiere que el dinero invertido en talento no garantiza por sí solo la condición de potencia histórica.

En términos predictivos, el modelo presenta un desempeño alto. La exactitud fue de 89.58%, clasificando correctamente 43 de las 48 selecciones analizadas. Además, el AUC de 0.941 confirma que el modelo tiene una buena capacidad de discriminación entre potencias y no potencias. La matriz de confusión muestra pocos errores, aunque se identifican algunos casos difíciles en los que selecciones emergentes o con tradición parcial pueden ser clasificadas de forma ambigua.

Como recomendación, el modelo debe utilizarse como una herramienta de apoyo para analizar el perfil competitivo de las selecciones de cara al Mundial 2026, no como una predicción absoluta del resultado del torneo. Sería conveniente complementar el análisis con variables adicionales, como rendimiento en eliminatorias, lesiones, experiencia del entrenador, edad de jugadores clave, desempeño reciente en torneos oficiales y dificultad del grupo mundialista.

En conclusión, el proyecto demuestra que la analítica de negocios aplicada al deporte permite convertir datos deportivos y económicos en información útil para la toma de decisiones. El modelo construido identifica a selecciones con mayor probabilidad de ser potencias mundialistas y ofrece una lectura estructurada de los factores que explican esa condición. Al mismo tiempo, reconoce sus limitaciones y propone una interpretación responsable, basada en evidencia y coherente con el contexto futbolístico.